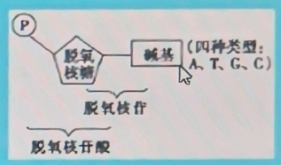
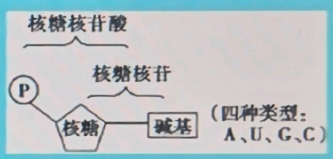
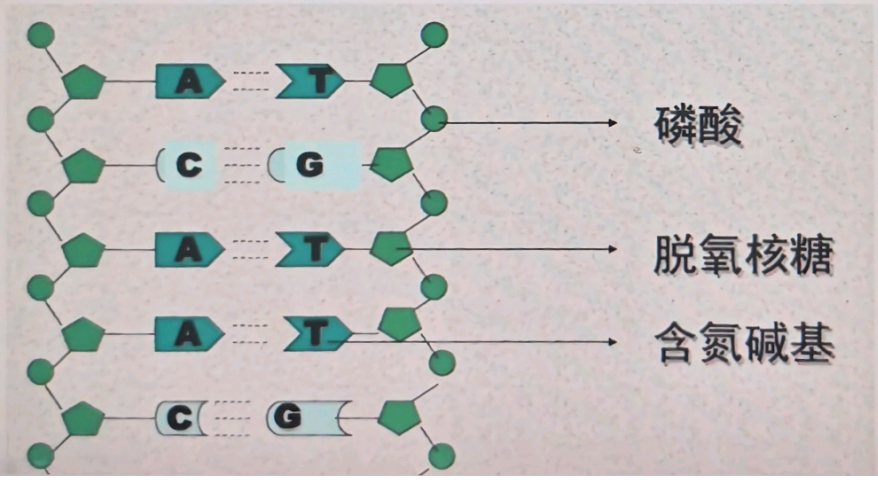
实 验 四

DNA的定性鉴定—Feulgen反应及DNA与RNA区分染色法

一分子含氮碱基+一分子五碳糖+一分子磷酸根

	名称	基本单位	
		名称	结构模式图
DNA	脱氧核糖核酸	脱氧核苷酸	
RNA	核糖核酸	核糖核苷酸	



每个DNA分子，由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成的规则双螺旋结构，DNA分子外侧是磷酸与脱氧核糖交替连接而成，两条链的内侧是碱基对，严格按照碱基互补配对原则配对，并通过氢键相连接

种类		分布	功能
DNA		原核生物：核质区 真核生物：**95%**在细胞核，**5%**在线粒体和叶绿体	遗传信息的载体
RNA	t RNA	原核生物：细胞质 真核生物：**75%**在细胞质、**15%**在线粒体和叶绿体、**10%**在细胞核	携带、转移**aa**
	m RNA		蛋白质合成的模板
	r RNA		核糖体的主要成分

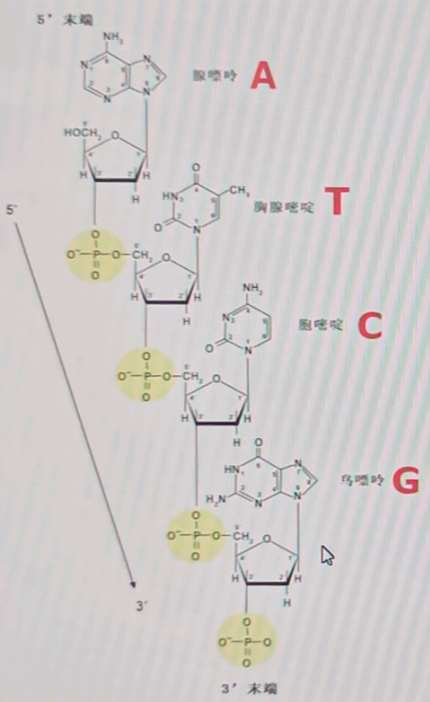
一、实验目的

1. 学习Feulgen反应鉴定细胞内DNA的基本原理和方法；

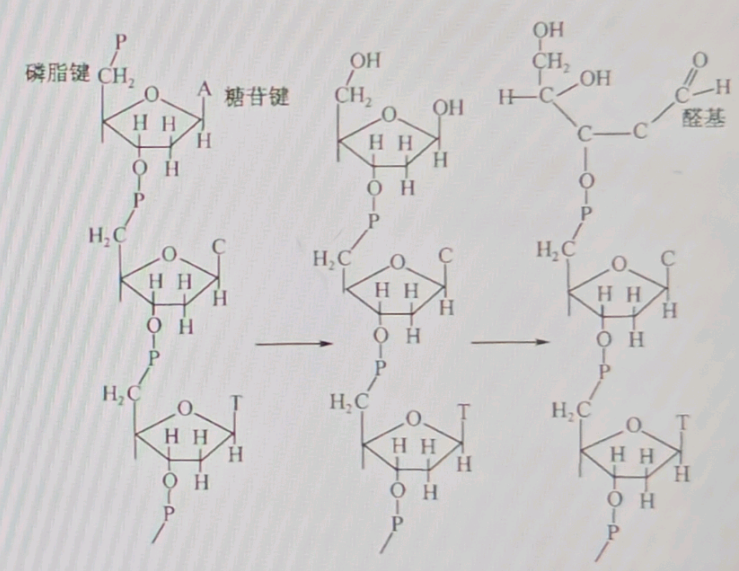
2. 学习DNA和RNA的区分染色法，了解DNA和RNA在细胞核中的存在和分布。

二、实验原理

细胞核中的染色质主要由脱氧核糖核酸（DNA）所组成. 核苷酸是由碱基、脱氧核糖和磷酸所组成，当细胞经60°C、1mol/L HCl处理后，破坏核内DNA链上的嘌呤碱基与脱氧核糖之间的糖苷键，嘌呤脱下，在C_1位上形成醛基。

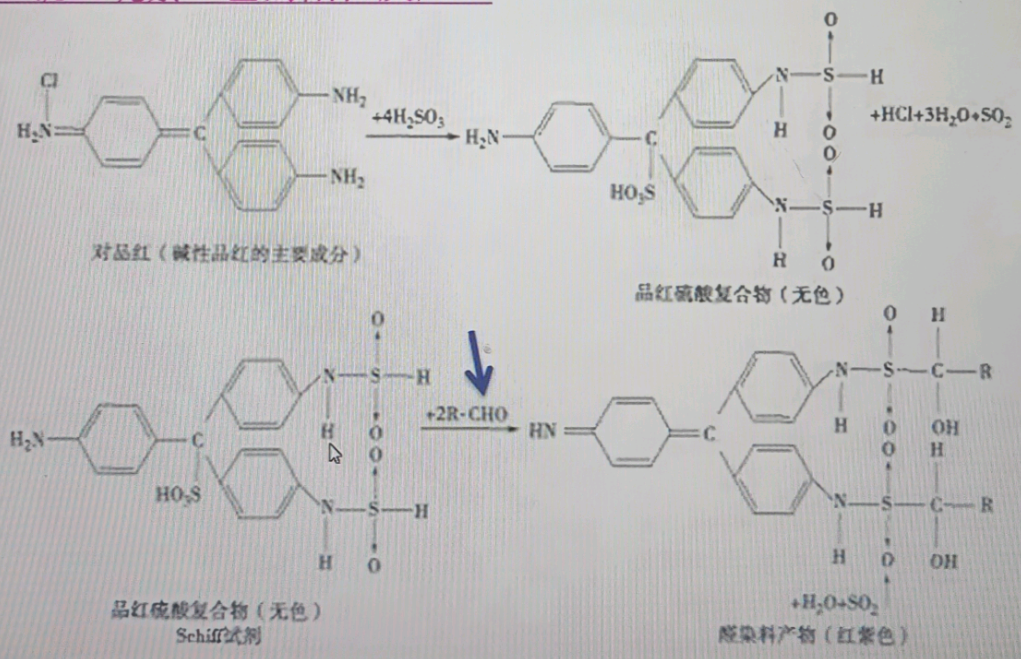


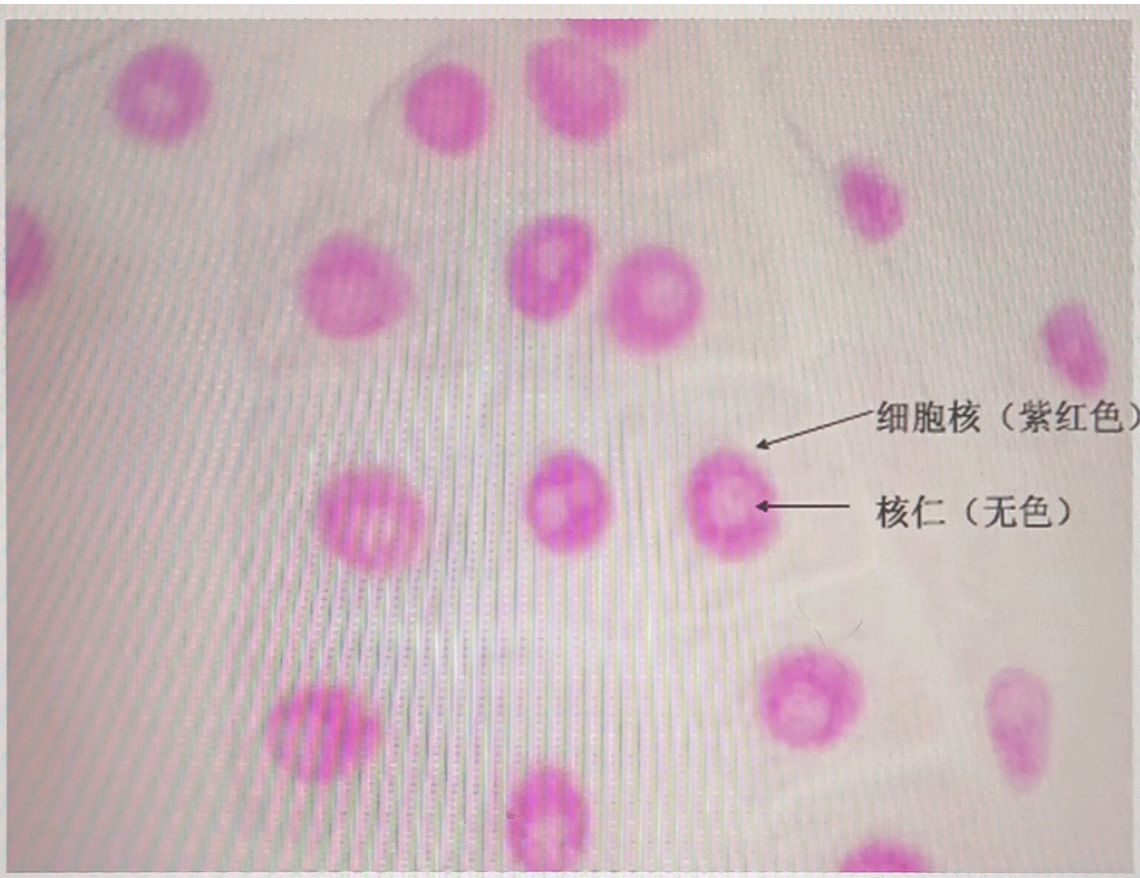
DNA单链的模式结构



DNA在酸性条件下水解

DNA鉴定实验：DNA经酸（1mol/L HCl）水解后，分子中的嘌呤和脱氧核糖连接的糖苷键被打开，脱氧核糖的一端释放出游离的醛基，并在原位与Schiff试剂反应形成特异性的紫红色产物。Schiff试剂是由碱性品红和偏重亚硫酸钠/钾组成，形成无色的品红液。无色品红与醛基结合则形成紫红色的化合物，这是因为反应产物的分子内含有发色基团醌基所引起的。所以，凡是有DNA存在的部位就呈现紫红色的阳性反应。





核仁组成成分包括rRNA，rDNA和核糖核蛋白。核仁是rRNA基因存储，rRNA合成加工以及核糖体亚单位的装配场所。

DNA与RNA区分染色实验：染色质主要由DNA组成，而核仁主要成分是RNA。由于DNA和RNA在组成及结构上存在一定差别，因此，它们对不同的染料则具有不同的显色反应。Unna试剂（甲基绿-焦宁染色液）能分别与DNA和RNA结合而呈现不同颜色，即Brachet反应。甲基绿使DNA染成绿色，焦宁把核仁和细胞质中的RNA染成不同程度的红色。这样，从细胞不同的染色结果来证明和鉴定DNA和RNA的存在和分布。



三、实验材料与试剂

1. 材料：洋葱鳞茎内表皮、蚕豆根尖

2. 试剂： Schiff试剂、 Unna试剂、1mol/L HCl、 SO_2溶液

四、实验内容与操作

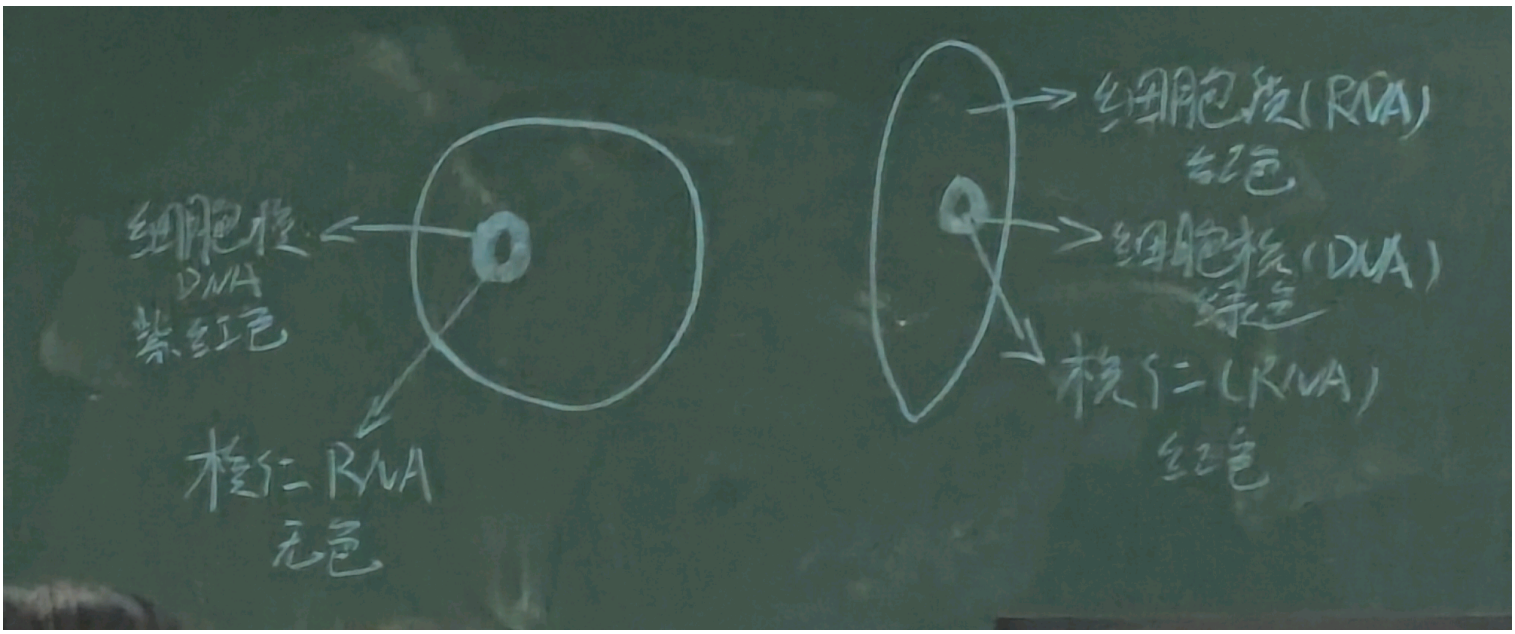
1.DNA鉴定：取蚕豆根尖，放入小烧杯中，加入1mol/L HCl溶液浸没，置60℃中水解10min,弃溶液后，加入Schiff 试剂浸没，置暗处染色15min ,SO_2溶液浸洗3min，水洗3min,取一小块染色较深部分置于载玻片上，纵切，加盖玻片后压片显微观察。（设一对照组）

2. DNA与RNA区分染色：撕取洋葱鳞茎内表皮一小块置于载玻片上→加1滴Unna试剂染液，染色20min →流水冲洗后，吸水纸吸去水分→加盖玻片，显微观察。

五、实验报告

1. 绘图示根尖细胞Schiff试剂染色后，细胞中DNA存在的部位；

2. 绘图示洋葱鳞茎内表皮细胞经Unna试剂染色后，细胞中DNA和RNA的分布。


细胞核
DNA
紫红色
核仁-RNA
无色
细胞质(RNA)
红色
细胞核(DNA)
绿色
核仁(RNA)
红色